ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №3

Layout Widgets — Dashboard UI зохиох

1. Зорилго

Энэ лабораторийн ажлын зорилго нь Flutter-ийн layout (байрлал зохион байгуулах) widget-үүдийг эзэмшиж, тэдгээрийг ашиглан нэгдсэн, олон хэсэгтэй дэлгэц (Dashboard) бүтээх явдал юм. Ажлын эцэст суралцагч дараах чадвартай болно:

- Container widget ашиглан хэмжээ, өнгө, зай тохируулах
- Padding, Margin ашиглан элементүүдийн хоорондох зайг зохицуулах
- Expanded, Flexible ашиглан боломжит зайг харьцангуй хуваарилах
- Stack ашиглан элементүүдийг давхарлаж байрлуулах
- ListView ашиглан гүйлгэдэг (scrollable) жагсаалт бүтээх
- Дээрх бүх widget-ийг хослуулан Dashboard төрлийн дэлгэц зохион байгуулах

2. Онолын хэсэг

2.1 Container

Container нь хэмжээ (width, height), дэвсгэр өнгө (color), хүрээ (border), сүүдэр (boxShadow), доторх зай (padding) болон гадна зай (margin) зэргийг тохируулах боломжтой олон талт widget юм.

```
Container(
  width: 150,
  height: 100,
  padding: const EdgeInsets.all(12),
  margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8),
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.indigo.shade50,
    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
    boxShadow: const [
      BoxShadow(color: Colors.black12, blurRadius: 6),
    ],
  ),
  child: const Text('Карт'),
)
```

2.2 Padding

Padding widget нь дотор нь байрлах child widget-ийн эргэн тойронд хоосон зай нэмдэг.

EdgeInsets.all(), .symmetric(), .only() зэрэг аргуудыг ашигладаг.

2.3 Expanded ба Flexible

Row эсвэл Column доторх widget-үүд боломжит зайг хэрхэн хуваарилахыг тохируулна. Expanded нь боломжит бүх зайг дүүргэдэг бол Flexible нь агуулгынхаа хэмжээгээр багасаж болно.

```
Row(
  children: [
    Expanded(flex: 2, child: Container(color: Colors.blue, height: 50)),
    Expanded(flex: 1, child: Container(color: Colors.red, height: 50)),
  ],
)
```

2.4 Stack

Stack widget нь child widget-үүдийг бие биенийхээ дээр давхарлан байрлуулах боломж олгодог. Positioned widget-ийг ашиглан давхарласан элементийн байрлалыг тодорхой зааж өгч болно (жишээ нь: badge, notification icon).

2.5 ListView

ListView нь олон тооны widget-ийг босоо эсвэл хэвтээ чиглэлд гүйлгэн (scroll) харуулах боломж олгодог. ListView.builder нь их хэмжээний өгөгдлийг үр ашигтай (lazy loading) харуулахад тохиромжтой.

3. Ажлын дараалал (алхамууд)

Алхам 1 — Шинэ төсөл үүсгэх

```
flutter create dashboard_app
cd dashboard_app
```

Алхам 2 — Суурь бүтэц бэлдэх

1. MaterialApp, Scaffold, AppBar ашиглан "Dashboard" гэсэн гарчигтай дэлгэц бэлдэх
2. Body-г SingleChildScrollView эсвэл ListView-ээр ороож, дотор нь Column байрлуулах

Алхам 3 — Статистик картуудыг Row/Expanded ашиглан хийх

3. 3–4 Container-ыг Row дотор Expanded ашиглан тэнцүү хэмжээтэй байрлуулах
4. Card бүрт тоо (жишээ нь: борлуулалт, хэрэглэгч) болон дүрс нэмэх

Алхам 4 — Stack ашиглан badge/overlay нэмэх

5. Жишээ нь мэдэгдлийн icon дээр улаан тоо бүхий badge-ийг Stack + Positioned ашиглан давхарлаж байрлуулах

Алхам 5 — ListView ашиглан жагсаалт нэмэх

6. ListView.builder ашиглан сүүлийн үйл ажиллагаа/захиалгын жагсаалт харуулах хэсэг нэмэх
7. Апп-аа ажиллуулж Emulator дээр шалгах

```
flutter run
```

4. Жишээ код — Dashboard UI

Доорх код нь статистик карт (Row + Expanded), badge (Stack) болон жагсаалт (ListView) хослуулсан жишээ Dashboard дэлгэц юм:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const DashboardApp());
}

class DashboardApp extends StatelessWidget {
  const DashboardApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Dashboard',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.teal),
      home: const DashboardPage(),
    );
  }
}

class DashboardPage extends StatelessWidget {
  const DashboardPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Лаб №3 - Dashboard'),
        backgroundColor: Colors.teal,
        actions: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.only(right: 16),
            child: Stack(
              clipBehavior: Clip.none,
              children: [
                const Icon(Icons.notifications, size: 28),
                Positioned(
                  right: -2, top: -2,
                  child: Container(
                    padding: const EdgeInsets.all(3),
                    decoration: const BoxDecoration(
                      color: Colors.red, shape: BoxShape.circle),
                    child: const Text('3', style: TextStyle(
                      color: Colors.white, fontSize: 10)),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
```

```
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Row(
              children: [
                Expanded(child: _StatCard(
                  title: 'Борлуулалт', value: '1,240', color: Colors.teal)),
                const SizedBox(width: 12),
                Expanded(child: _StatCard(
                  title: 'Хэрэглэгч', value: '356', color: Colors.orange)),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            const Text('Сүүлийн үйл ажиллагаа',
              style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold)),
            const SizedBox(height: 8),
            Expanded(
              child: ListView.builder(
                itemCount: 10,
                itemBuilder: (context, index) {
                  return Card(
                    margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 4),
                    child: ListTile(
                      leading: const Icon(Icons.check_circle, color: Colors.teal),
                      title: Text('Захиалга #\${1000 + index}'),
                      subtitle: const Text('Амжилттай гүйцэтгэсэн'),
                    ),
                  );
                },
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

class _StatCard extends StatelessWidget {
  final String title;
  final String value;
  final Color color;
  const _StatCard({
    required this.title, required this.value, required this.color,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: color.withOpacity(0.1),
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
```

```
      ),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text(value, style: TextStyle(
            fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold, color: color)),
          const SizedBox(height: 4),
          Text(title, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Зөвлөмж

ListView-ийг Column доторх Expanded дотор ашиглахдаа гадна талын Column нь sizing constraint шаарддаг тул Scaffold-ийн body шууд ашиглана. Хэрэв бүхэлдээ гүйлгэх шаардлагатай бол SingleChildScrollView ашиглаж, дотор нь ListView-ийг shrinkWrap: true, physics: NeverScrollableScrollPhysics() тохиргоотой хэрэглэнэ.

5. Даалгавар (лабораторийн бүтээгдэхүүн)

- Дээрх жишээ дээр үндэслэн өөрийн Dashboard UI-гаа бүтээх
- Дор хаяж: 2–4 статистик карт (Row + Expanded), 1 Stack давхарласан элемент, ListView жагсаалт агуулсан байх
- Container-уудад padding, margin, borderRadius, өнгө ашиглан дизайныг сайжруулах
- Сэдвээ өөрчилж болно (жишээ нь: Сургалтын Dashboard, Дэлгүүрийн Dashboard, Цаг агаарын Dashboard)
- Апп-аа Emulator дээр ажиллуулж, дэлгэцийн зураг авах

6. Тайлан бэлтгэх

8. Ашигласан layout widget бүрийн жагсаалт, юунд ашигласан тайлбар
9. Dashboard апп-ын ажиллаж буй дэлгэцийн screenshot
10. main.dart файлын бүрэн эх код
11. Тулгарсан бэрхшээл, шийдвэрлэсэн арга (хэрэв байсан бол)
12. Товч дүгнэлт (2–3 өгүүлбэр)

7. Ашигтай холбоосууд

- Layout widgets: docs.flutter.dev/ui/layout
- Layout tutorial: docs.flutter.dev/ui/layout/tutorial
- ListView: api.flutter.dev/flutter/widgets/ListView-class.html
- Stack/Positioned: api.flutter.dev/flutter/widgets/Stack-class.html